17141번 - 연구소 2 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	15154	6283	4533	42.289%

문제

인체에 치명적인 바이러스를 연구하던 연구소에 승원이가 침입했고, 바이러스를 유출하려고 한다. 승원이는 연구소의 특정 위치에 바이러스 M개를 놓을 것이고, 승원이의 신호와 동시에 바이러스는 퍼지게 된다.

연구소는 크기가 N×N인 정사각형으로 나타낼 수 있으며, 정사각형은 1×1 크기의 정사각형으로 나누어져 있다. 연구소는 빈 칸, 벽으로 이루어져 있으며, 벽은 칸 하나를 가득 차지한다.

일부 빈 칸은 바이러스를 놓을 수 있는 칸이다. 바이러스는 상하좌우로 인접한 모든 빈 칸으로 동시에 복제되며, 1초가 걸린다.

예를 들어, 아래와 같이 연구소가 생긴 경우를 살펴보자. 0은 빈 칸, 1은 벽, 2는 바이러스를 놓을 수 있는 칸이다.

```
2 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 2 0
0 1 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 2
```

M = 3이고, 바이러스를 아래와 같이 놓은 경우 6초면 모든 칸에 바이러스를 퍼뜨릴 수 있다. 벽은 -, 바이러스를 놓은 위치는 0, 빈 칸은 바이러스가 퍼지는 시간으로 표시했다.

```
6 6 5 4 - - 2
5 6 - 3 - 0 1
4 - - 2 - 1 2
3 - 2 1 2 2 3
2 2 1 0 1 - -
1 - 2 1 2 3 4
0 - 3 2 3 4 5
```

시간이 최소가 되는 방법은 아래와 같고, 5초만에 모든 칸에 바이러스를 퍼뜨릴 수 있다.

```
0 1 2 3 - - 2
1 2 - 3 - 0 1
2 - - 2 - 1 2
3 - 2 1 2 2 3
3 2 1 0 1 - -
4 - 2 1 2 3 4
5 - 3 2 3 4 5
```

연구소의 상태가 주어졌을 때, 모든 빈 칸에 바이러스를 퍼뜨리는 최소 시간을 구해보자.

입력

첫째 줄에 연구소의 크기 N(5 ≤ N ≤ 50), 놓을 수 있는 바이러스의 개수 M(1 ≤ M ≤ 10)이 주어진다.

둘째 줄부터 N개의 줄에 연구소의 상태가 주어진다. 0은 빈 칸, 1은 벽, 2는 바이러스를 놓을 수 있는 칸이다. 2의 개수는 M보다 크거나 같고, 10보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

연구소의 모든 빈 칸에 바이러스가 있게 되는 최소 시간을 출력한다. 바이러스를 어떻게 놓아도 모든 빈 칸에 바이러스를 퍼뜨릴 수 없는 경우에는 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7 3
2 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 2 0
0 1 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 2
```

예제 출력 1 복사

```
5
```

예제 입력 2 복사

```
7 3
2 0 2 0 1 1 0
0 0 1 0 1 2 0
0 1 1 2 1 0 0
2 1 0 0 0 0 2
0 0 0 2 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 2 0 2
```

예제 출력 2 복사

```
5
```

예제 입력 3 복사

```
7 4
2 0 2 0 1 1 0
0 0 1 0 1 2 0
0 1 1 2 1 0 0
2 1 0 0 0 0 2
0 0 0 2 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 2 0 2
```

예제 출력 3 복사

```
4
```

예제 입력 4 복사

```
7 5
2 0 2 0 1 1 0
0 0 1 0 1 2 0
0 1 1 2 1 0 0
2 1 0 0 0 0 2
0 0 0 2 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 2 0 2
```

예제 출력 4 복사

```
3
```

예제 입력 5 복사

```
7 3
2 0 2 0 1 1 0
0 0 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0
2 1 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 2 0 2
```

예제 출력 5 복사

```
7
```

예제 입력 6 복사

```
7 2
2 0 2 0 1 1 0
0 0 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0
2 1 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 2 0 2
```

예제 출력 6 복사

```
-1
```

예제 입력 7 복사

```
5 1
2 2 2 1 1
2 1 1 1 1
2 1 1 1 1
2 1 1 1 1
2 2 2 1 1
```

예제 출력 7 복사

```
4
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: gkgg123 (/user/gkgg123), heon0128 (/user/heon0128), seico75 (/user/seico75)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)

메모